

PARTE 2 – ANÁLISIS & PREDICTIVO (30%) – 90 min

Combina análisis de negocio con proyecciones futuras. Esta es la parte más importante de la prueba.

A. Análisis de Negocio (40%)

Responde en formato ejecutivo (máx 100 palabras c/u):

1. **Driver de Costos:** ¿Qué combinación servicio + ciudad genera mayor costo? Cuantifica el impacto: *Bogota representa un 39.65% del total del costo y el servicios que más impacto ocasiona es Grúa con un 22.93%*
2. **Riesgo Operativo:** ¿Qué cliente está más cerca de romper su SLA? ¿Qué consecuencia tiene?: *El cliente seguros del estado se encuentra próximo a romper su SLA entraría en la categoría amarilla y esto podría significar penalizaciones económicas, perdida de confianza y siendo extremos hasta una cancelación de contrato*
3. **Decisión Inmediata:** Una acción concreta para este mes. Especifica: qué hacer, con quién, impacto esperado (%): *Aunque algunos clientes se encuentran en un estado más crítico que otros, implementaría en el reporte alertas tempranas las cuales ayudan a identificar a los clientes con mayor riesgo de incumplimiento permitiendo activar protocolos preventivos, priorizarlos y monitorearlos en tiempo real. Hay varias áreas de impacto, pero la más importante es evitar penalizaciones entre 20-25% y afianzar la confianza del cliente en un 10-15%*

B. Análisis Predictivo (60%)

Objetivo: Proyectar los próximos 3 meses para que Operaciones pueda planificar recursos.

4. **Forecast de Demanda**
 - Proyecta volumen de servicios para los próximos 3 meses
 - Desglosa por tipo de servicio
 - Método aceptado: regresión lineal simple, promedio móvil, o análisis de tendencia
 - Justifica tu metodología: *He utilizado Prophet ya que es entre los modelos de series de tiempo el más versátil y para el cual se pueden elegir diferentes ajustes cuando se realiza ya sea un forecast o una proyección*
5. **Estacionalidad y Patrones**
 - ¿Detectas patrones día de semana vs fin de semana?: *En los días hábiles de la semana tenemos el martes como el día mas bajo del servicio dando índices de mejorar para el viernes, pero en fin de semana especialmente el Domingo se concentra el 3% de los servicios prestados.*

- ¿Impacto de festivos en volumen y tiempos?: *En los tiempos ciertamente, pero dado que la mayoría de los festivos están en los lunes y siendo el domingo el día de mayor movimiento no representan un impacto en el volumen*
- ¿Hay estacionalidad por mes? (ej: diciembre diferente): *Se detectan principalmente patrones en los semestres del año con un pico de caída abrupta a partir del 2do semestre, al saber o no si es intencional de la prueba y solo tener un año para el análisis no podemos ahondar en la hipótesis dado que a todos los clientes les sucede igual pasando de un promedio de 70 servicios al mes los primeros 6 meses hasta caer a un promedio de 5 por mes para los meses restantes.*

6. Proyección de Riesgo

- Si las tendencias continúan, ¿qué cliente incumplirá SLA en Q3?: *Para el Q3 los clientes críticos son Banco de Bogotá, Sura Seguros y Banco Davivienda*
- ¿Qué ciudad necesitará más proveedores?: *De las 4 ciudades Barranquilla necesitará más proveedores*
- ¿Cuánto crecerán los costos?: *Según la tendencia y con un intervalo de confianza del 95% se mantendrán entre un más o menos \$11.500.00*